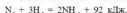


§ 41. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

Синтез аммиака был осуществлен известным немецким химиком Фришем Габером в 1908 г. В производстве аммиака в качестве сырья используется природный газ метан, для получения водорода — азот, полученный сжиганием воздуха. Оказалось, что при высоком давлении и температуре в присутствии осмиевого катализатора азот вступает в реакцию с водородом, в результате чего образуется аммиак:



Пользуясь принципом Ле Шателье, можно определить, при каком именно давлении и температуре лучше всего проводить процесс синтеза аммиака (табл. 32).

Таблица 32

Равновесные концентрации аммиака в стехиометрической смеси азота и водорода

Температура, в °С	Процент по объему при давлении (в МПа)					
	1	10	30	100	200	300
400	0,4	25,12	47,0	79,82	93,07	97,73
450	0,22	16,43	35,82	69,69	89,83	97,18
500	0,12	10,61	26,44	57,47	—	—
550	0,08	6,82	19,13	41,16	—	—

Анализируя данные таблицы, несложно сделать вывод о том, при каких условиях выход аммиака наибольший. Но когда немецкие технологи запустили первый завод по производству аммиака, то колонна синтеза взорвалась. В поисках причин этой аварии было обнаружено, что при высоком давлении и высокой температуре водород диффундирует через стальные стенки аппарата и, попадая в атмосферу, взрывается с кислородом (составьте уравнение такой реакции). Позже ученые нашли выход из затруднения и стали производить аммиак при низком давлении и температуре. Производство аммиака считается наиболее передовым с точки зрения химической технологии. Правда, практический выход при этом снизился.

Подбор оптимальных условий проведения синтеза осуществляется исходя из характеристик химической реакции. Как видим из уравнения реакции:



1) Реакция обратимая, гомогенная (исходные вещества и продукты — это газы) и идет с уменьшением объема, следовательно, смещению



равновесия в сторону продуктов способствует повышенное давление. Для синтеза аммиака применяют давление 15–100 МПа. Различают три способа производства в зависимости от используемого давления:

1. Низкого давления (10–15 МПа).
2. Среднего давления (25–30 МПа).
3. Высокого давления (50–100 МПа).

Наиболее распространенным является второй способ.

2) Реакция экзотермическая, повышение температуры смещает химическое равновесие в сторону исходных веществ, а понижение температуры — в сторону продуктов реакции, но при этом скорость синтеза будет очень мала, вследствие чего реакцию проводят при оптимальной для данного процесса температуре — 450–500°C.

3) Для ускорения синтеза, быстрого установления равновесия используют катализатор — восстановленное железо, активированное оксидами калия, алюминия и др. Реагенты и продукты реакции находятся в газовой фазе и образуют гомогенную систему. Реакция протекает на поверхности твердых катализаторов. Такая реакция составляет особый класс гетерогенно-каталитических реакций. Большое значение имеет площадь поверхности катализатора. Катализатор изготавливают в виде губчатых гранул или таблеток. Поскольку активность катализатора сильно снижается от присутствия примесей, то реагирующие газы подвергают тщательной очистке (от воды, соединений серы и др.).

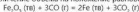
4) При всех указанных условиях проведения реакции равновесный выход продукта составляет не более 20%. Исходную смесь газов берут в соотношении: 1 объем азота N_2 к 3 объемам водорода H_2 .



Пользуясь принципом Ле Шателье, можно определить оптимальные условия проведения промышленных процессов с целью увеличения выхода продукта.



1. При каких условиях производят аммиак в промышленности?
2. Как влияет увеличение объема на положение равновесия?



3. Как влияет увеличение температуры на состояние равновесия и выход продуктов в следующих реакциях:
 а) $2H_2 + O_2 \rightleftharpoons 2H_2O + Q$
 б) $2NH_3 \rightleftharpoons N_2 + 3H_2 - Q$
 в) $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^- - Q$?

- 1. 10,7 г хлорида аммония смешали с 6 г гидросида кальция, получившуюся смесь нагрели. Вычислите объем (н. у.) и массу аммиака.

Ответ: 3,58 л; 2,72 г.

- 2. Какой объем и какая масса аммиака потребуется для получения 8 г нитрата аммония?

Ответ: 2,24 л; 1,7 г.